Цвет. Раздел 2.

Двойственность представления о цвете:

- Цвет как физическое свойство реальности (физическая природа цвета)
- Цвет как субъективное психофизиологическое ощущение, которое воплощается в определенные эмоциональные состояния, различные у разных людей (причем эта его неоднозначность и представляет для изобразительного искусства главный интерес)

Физическая природа цвета

1. Общее положение

Согласно электромагнитной теории света (теории Максвелла) свет - это электромагнитные колебания, т.е. периодические изменения электрического и магнитного полей в пространстве. Согласно этой же теории различные виды энергии излучения имеют одинаковую природу и отличаются лишь длиной волны.

Человеческий глаз способен воспринимать цвет лишь в при длине волны излучения от 400 до 700 нанометров. Это весьма узкий диапазон значений относительно всей номенклатуры длин электромагнитных излучений.

Каждой длине волны в видимом диапазоне соответствует определённый цвет (как мы видим это на круге Ньютона), при этом фиолетовые лучи имеют наименьшую длину, красные наибольшую.

Цвет	**Длина волны**	**Частота колебаний (млрд. в с)**
Красный	800 – 650	400 – 470
Оранжевый	640 – 590	470 – 520
Желтый	580 – 550	520 – 590
Зелёный	530 – 490	590 – 650
Голубой	480 – 460	650 – 700
Синий	450 – 440	700 – 760
Фиолетовый	430 – 390	760 – 800

2. Спектральный состав света

Солнечный дневной свет содержит все длины волн видимого спектра, чего нельзя сказать обо всех приборах искусственного освещения, что могут давать световой поток состоящий только из части номенклатуры волн видимого спектра.

3. Температура света

Световая температура измеряется в Кельвинах. 2500 теплый свет, 3000 - лампа накаливания "жёлтая", 6400, если не ошибаюсь - дневной свет в пасмурную погоду. Это как бы оттенок света, который получается из-за неравномерного спектрального состава.

Как было упомянуто выше, каждый источник света даёт определённую часть видимого спектра, или весь видимый спектр. И тут уже, если преобладают в этом свете волны, к примеру длинные, то свет теплее, если короткие, то холоднее.

То есть температура света может говорить нам о распределении спектрального состава, но надо учитывать, что она ничего не говорит нам о полноте спектра света от источника по отношению ко всему диапазону видимых волн.

Цветовая гармония по Гете

«Учением о цвете» Гете содержит цветовую модель отличную от круга Ньютона. Цветовой круг Гете содержит помимо "дополнительных" (гармоничных/комплементарных, оппозиционные друг другу) цветовых сочетаний ещё "характерные" (по диаметру и большой хорде), "бесхарактерные" и "слабые" (когда сопоставляются цвета одного цветового тона, но разной насыщенности). Опыты Гете с цветными тенями показывали, что диаметрально противоположные (комплементарные) цвета и являются как раз теми, которые взаимно вызывают друг друга в сознании зрителя. [1]

Гармонический колорит, по Гете, возникает тогда, «когда все соседние цвета будут приведены в равновесие друг с другом». Но гармония, считает Гете, несмотря на все ее совершенство, не должна быть конечной целью художника, потому что гармоничное всегда имеет «что- то всеобщее и завершенное, и в этом смысле лишенное характерности». Вспомним модель восприятия Арнхейма.

Возможно построить колорит произведения на приёме смещения всех красок к какому-либо одному цвету, как если бы мы смотрели на него через цветное стекло. Этот приём часто используется как в живописи, так и в кинематографе, однако это далеко не самый совершенный способ получения цветовой гармонии, есть более совершенные и изящные методы, которые, однако, требуют большего труда и более высокой изобразительной культуры. А данный метод создаёт не целостность, а лишь однородность.

Цветовое тело Манселла

Цветовое тело Манселла [2] - цветовое тело в 3-х мерном пространстве, измерения которого имеют названия ТОН, НАСЫЩЕННОСТЬ, СВЕТЛОТА (Hue, Luminance, Saturation). Идея Манселла заключалась в том, что максимальная насыщенность разных тонов достигается при разных уровнях светлоты (в качестве примера мы можем привести то, что насыщенный жёлтый всегда будет

светлее, чем насыщенный фиолетовый) и при этом длинна вектора светлотных градаций для каждого тона неодинакова. Основываясь на этом цветовое тело Манселла имеет сложную несимметричную форму. Каждый срез этого тела по измерению СВЕТЛОТА содержит плоскость, что отображает цвета по измерениям ТОНА и НАСЫЩЕННОСТИ в единой мере СВЕТЛОТЫ.

[note] цветовое тело Манселла гораздо шире по своему охвату, чем модель HSL.

Выше, в цветовой гармонии по Гете, упоминаются цветовые сочетания: "дополнительные", "характерные", "бесхарактерные/слабые". Эти сочетания учитывают чистый тон цвета, но не учитывают светлоту. Это недопустимо, если мы говорим о реальной гармонии в изобразительном искусстве, где всегда учитывается эта величина при сопоставлении цветов. Поэтому истинные линии гармонизации проходят в цветовом пространстве не только в плоскости цветовых кругов, но переходят из одного круга в другой как секущие по всем направлениям цветового тела.

«Изменение светлоты сочетаемых цветов - одно из самых могучих и универсальных средств гармонизации. На практике не так важно точное колористическое подобие в цвете (например, костюма), как то, что он хорошо освещен или находится в тени, или пересвечен. Изменением контраста освещения на объекте можно неузнаваемо изменить всю цветовую гармонию в кадре, при этом одни цвета погаснут (хотя при других условиях освещения они выглядели бы довольно яркими, насыщенными), а другие вспыхнут как яркие цветовые акценты (хотя при других условиях освещения эти цвета никак визуально и психологически не выделяются.)»

"Цвет и контраст. Технология и творческий выбор" В.Железняков

ПРЕДМЕТНЫЙ и АПЕРТУРНЫЙ цвет

Предметный цвет - видимый нами цвет поверхностей объектов при определённых условиях освещения.

Апертурный цвет - видимый нами цвет однородного светового поля от источника, лампы, солнца, пасмурного неба, огня.

Наша художественная задача, как я понимаю, состоит в том, чтобы при работе с натурой увидеть её истинный цвет в данных условиях освещения, постараться минимизировать влияние механизма константности на наше восприятие. Или если сказать иначе воспринимать предметный цвет как если бы он был апертурным, то есть видеть сам цвет отражаемого предметом света, а не воспринимать цвет как атрибут объекта/константное свойство поверхности.

«Можно сказать, что предметный цвет - это не столько реальность, сколько перцептивное представление о реальности, потому что он зависит от очень многих причин и является величиной условной. <...> В действительности качество цветовоспроизводящей системы

определяется не выходом красителя и не величиной насыщенности цвета. Главное - это способность возможно более точно воспроизводить все изменения цвета при переходе его из одного светлотного уровня в другой в результате высветления до почти белого и затемнения до почти черного. Это то, что в живописи называется валёрами и для всей практики изобразительного искусства имеет основополагающее значение.»

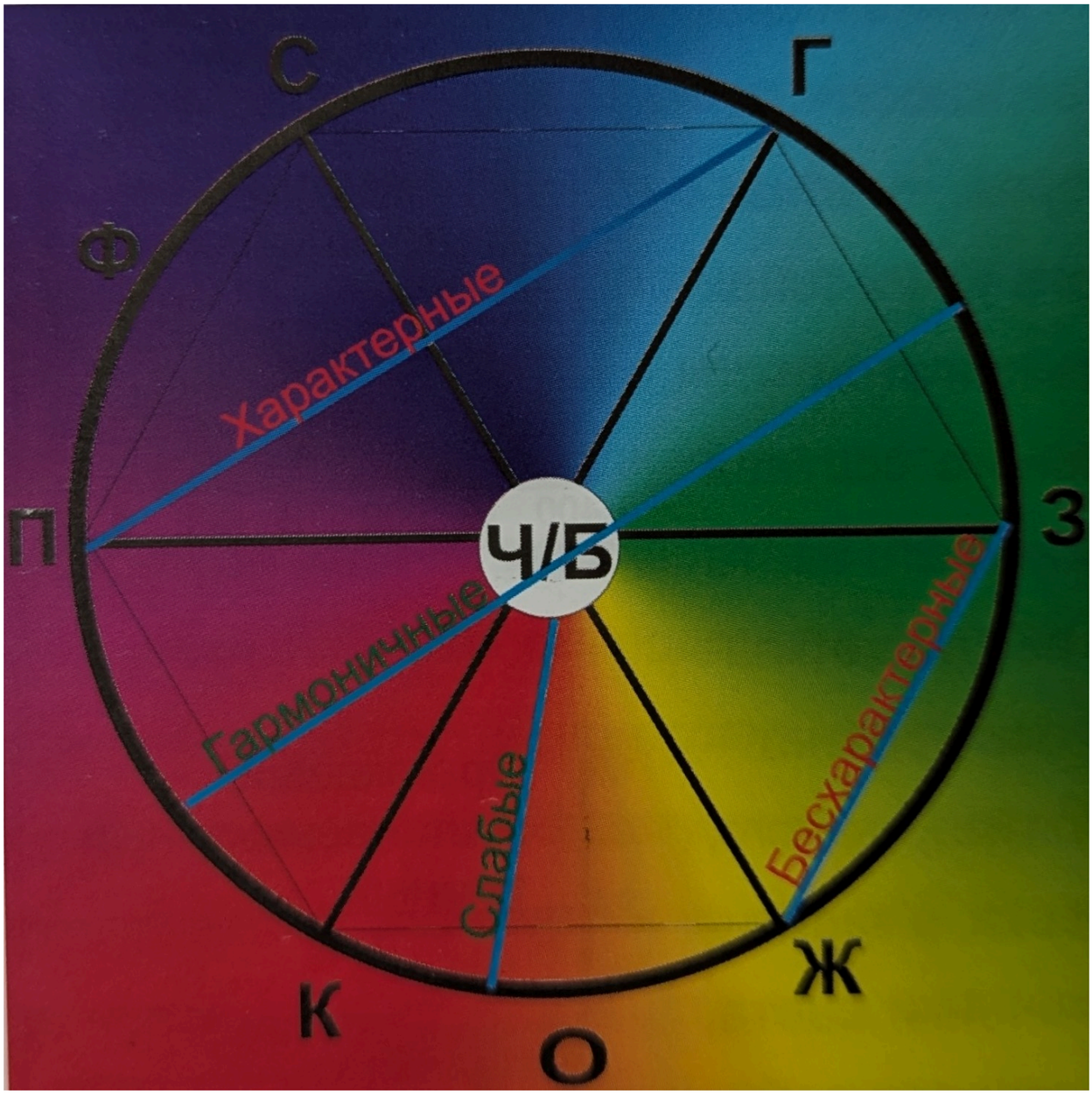
"Цвет и контраст. Технология и творческий выбор" В.Железняков

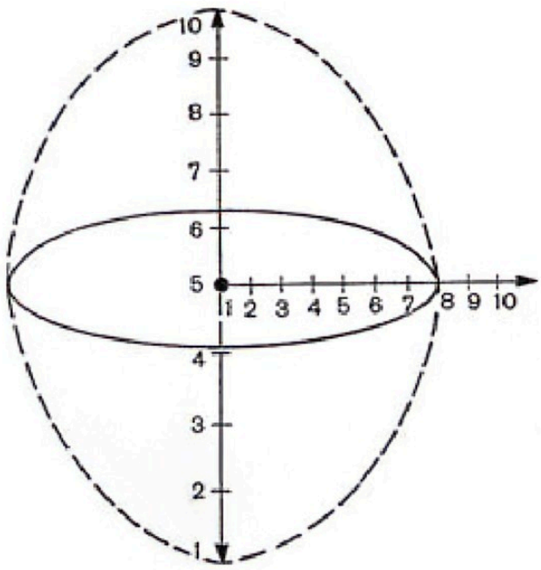
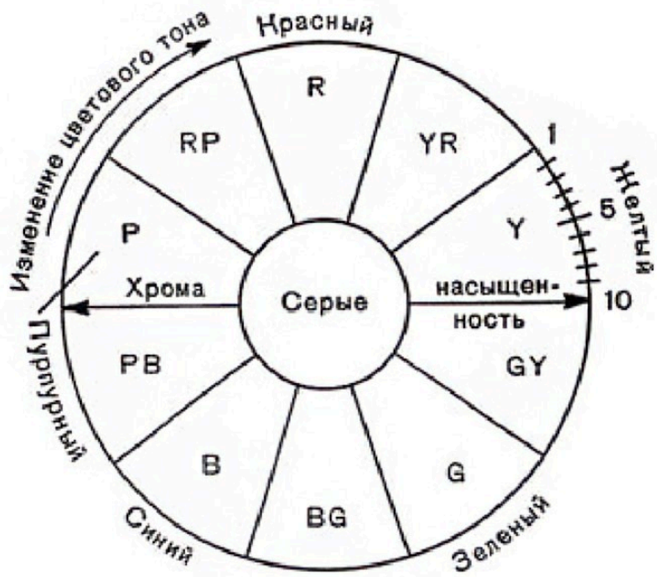
Литература:

- "Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. М.: ВГИК, 2001"
- "Сергей Михайлович Ландо. Фотокомпозиция для киношколы"

---

[1]данное изображение было заимствовано из книги Сергея Михайловича Ландо "Фотокомпозиция для киношколы"





Илл.15 Цветовое тело Манселла.